

Medicina 2026.2

Planos de ENSINO

1º Período – 2º/2026

UNIEURO
CENTRO UNIVERSITÁRIO

CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO

CURSO DE MEDICINA

1° PERÍODO

Presidente do Grupo CEUMA Educacional

Ivan Fecury Sydrião Ferreira

Reitor do UNIEURO

Prof. Shen Paul Ming Jen

Pró-Reitora do UNIEURO

Profa. Dra. Juliana Patrícia Ferraz De Souza

CURSO DE MEDICINA DO UNIEURO

Coordenadora Geral

Profa. Dra. Andrea Franco Amoras Magalhães

Coordenadora Adjunta do Curso de Medicina

Assessora Pedagógica

Profa. Dra. Elisângela Teixeira Gomes Dias

Coordenador do Eixo

Tutorial: Prof. Dra. Silvia Abrantes

Coordenação da Unidade Curricular

Profa. Dra Luzirlane dos Santos Barbosa Braun

Prof. Dr. Osmundo Brilhante de Oliveira Neto

Tutores da Unidade Curricular

Prof. Dr. Aloísio Fernandes Bonavides Junior

Profa. Francislete Rodrigues Melo

Prof. Me. Geovana Andréa Moreia

Profa. Dra. Luzirlane dos Santos Barbosa Braun

Profa. Me. Mirian Cândida da Costa

Prof. Dr. Osmundo Brilhante de Oliveira Neto

APRESENTAÇÃO

A compreensão aprofundada da diversidade estrutural e funcional dos componentes celulares, das respostas adaptativas frente a estímulos ambientais e dos mecanismos de regulação do material genético é indispensável para a análise dos processos que sustentam a homeostase e a saúde do organismo humano. O avanço das terapias modernas está intrinsecamente ligado ao domínio da Biologia Celular, abrangendo tanto os sistemas eucarióticos quanto os procarióticos.

A investigação das funções celulares e suas interações, especialmente sob condições de estímulo externo, constitui uma abordagem estratégica para o delineamento de intervenções terapêuticas eficazes e para o desenvolvimento de medidas preventivas frente ao surgimento de patologias.

Esta unidade curricular contempla o estudo dos processos de crescimento e diferenciação celular, com ênfase nos mecanismos moleculares e bioquímicos que regulam esses eventos — desde a dinâmica nuclear até a especialização celular nos diferentes tecidos. Tal conhecimento é essencial para a compreensão da organização funcional dos organismos multicelulares.

A partir dessa base conceitual, torna-se possível analisar alterações celulares complexas, como a proliferação neoplásica, as doenças genéticas e metabólicas, bem como os processos que culminam na morte celular programada ou patológica, fornecendo subsídios para a investigação biomédica e a prática clínica.

Profa. Dra. Luzirlane dos Santos Barbosa Braun
Coordenadora de Unidade Curricular
AES 2 - Crescimento e Diferenciação Celular

CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO

CURSO DE MEDICINA

1° PERÍODO

1. IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Bacharelado em Medicina.		
UNIDADE CURRICULAR: Crescimento e Diferenciação Celular		
CÓDIGO DA TURMA:	**PERÍODO:** 1º período.	
SEMESTRE LETIVO: 2026.2	**CH SEMANAL:** 10h	**CH TOTAL:** 60h

2. EMENTA

Célula: estrutura e funcionamento. Ciclo celular. Vias de sinalização e tradução de sinal. Diferenciação celular. Alterações do desenvolvimento e proliferação celular. Envelhecimento celular e apoptose. Origem dos principais tecidos do corpo humano. Distúrbios do desenvolvimento. Bases moleculares da hereditariedade. Ácidos nucleicos, transcrição, tradução. Expressão gênica e sua regulação. Epigenética. Mutação e reparo. Padrões de herança. Aplicações e implicações éticas das tecnologias de genética e biologia molecular aplicadas à medicina. Aspectos morfofuncionais relacionados ao tema

3. PERFIL DO EGRESSO

I. Propositivo, com formação generalista e sólida formação científica e tecnológica para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, pautando a tomada de decisões pela análise críticae contextualizada;

II. Ético e comprometido com as questões sociais, culturais e ambientais, considerando as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural, ética e demais espectro da diversidade humana multicultural;

III. Sensível à singularidade de cada pessoa ou grupo social, tratando as desigualdades com equidade e visando a integralidade e humanização do cuidado em saúde, sem preconceitosde qualquer espécie;

IV. Proativo, flexível, criativo e com atuação inovadora para identificar, avaliar e propor condutas terapêuticas adequadas, suprindo as demandas individuais e coletivas e valorizando a diversidade multicultural;

V. Sistemático em relação às atividades do seu fazer profissional, visando a racionalização e otimização do uso dos recursos disponíveis, orientado pelos princípios de efetividade e eficiência;

VI. Crítico e reflexivo em relação ao seu fazer profissional, orientado pelas melhores evidências científicas disponíveis e pelos princípios de custo-efetividade e eficácia, contribuindo para construção de ações que possibilitem responder às necessidades sociais em saúde;

VII. Protagonista do saber, com visão do mundo em sua diversidade e prática médica contínua eintegrada com as demais ações e instâncias de saúde, de modo a construir projetos terapêuticos compartilhados, estimulando o autocuidado e a autonomia das pessoas, famílias, grupos e comunidades e reconhecendo os usuários como agentes ativos de sua própria saúde;

VIII. Colaborativo e propositivo no trabalho em equipes, grupos e redes, atuando com respeito, cooperação e iniciativa, exercendo a liderança na horizontalidade das relações interpessoais que envolvam compromisso, comprometimento, responsabilidade, empatia, habilidade para tomar decisões e comunicar-se pela interação, participação e diálogo;

IX. Respeitoso, empático e ético na relação médico-paciente, no trato com os usuários dos serviços de saúde, seus familiares e comunidade, bem como com os demais membros das equipes profissionais envolvidas;

X. Responsável social e ambientalmente, defensor da cidadania, da dignidade humana e da saúde integral do ser humano, de modo que, no desenvolvimento da prática médica, sejam respeitadas as relações entre ser humano, ambiente, sociedade e tecnologias, e contribua para a incorporação de novos cuidados, hábitos e práticas de saúde;
XI. Comprometido com a sua educação permanente e com a formação das futuras gerações deprofissionais de saúde, priorizando a autonomia intelectual.

4. COMPETÊNCIAS

1. Dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza biopsicosocioambiental subjacentes à prática médica - Aplicar o conhecimento detalhado da estrutura e função celular para compreender os processos fisiológicos e patológicos.
2. Atenção à saúde
    a. Promover a saúde através da compreensão e aplicação dos processos de diferenciação celular na medicina regenerativa e terapias celulares.
3. Diagnosticar e tratar corretamente as principais doenças relacionadas a alterações no desenvolvimento e proliferação celular, aplicando o conhecimento desses processos na prática clínica.
4. Tomada de decisões fundamentadas no rigor científico e intelectual.
5. Compreensão e manejo dos processos de envelhecimento, visando melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos pacientes.
6. Comunicar de forma clara e precisa os conceitos relacionados à genética e biologia molecular para promover a compreensão e a aplicação desses conhecimentos na prática médica.
7. Exercer a medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos com base em evidências científicas - Aplicar os conhecimentos morfofuncionais no diagnóstico e tratamento de doenças, integrando-os na prática médica.

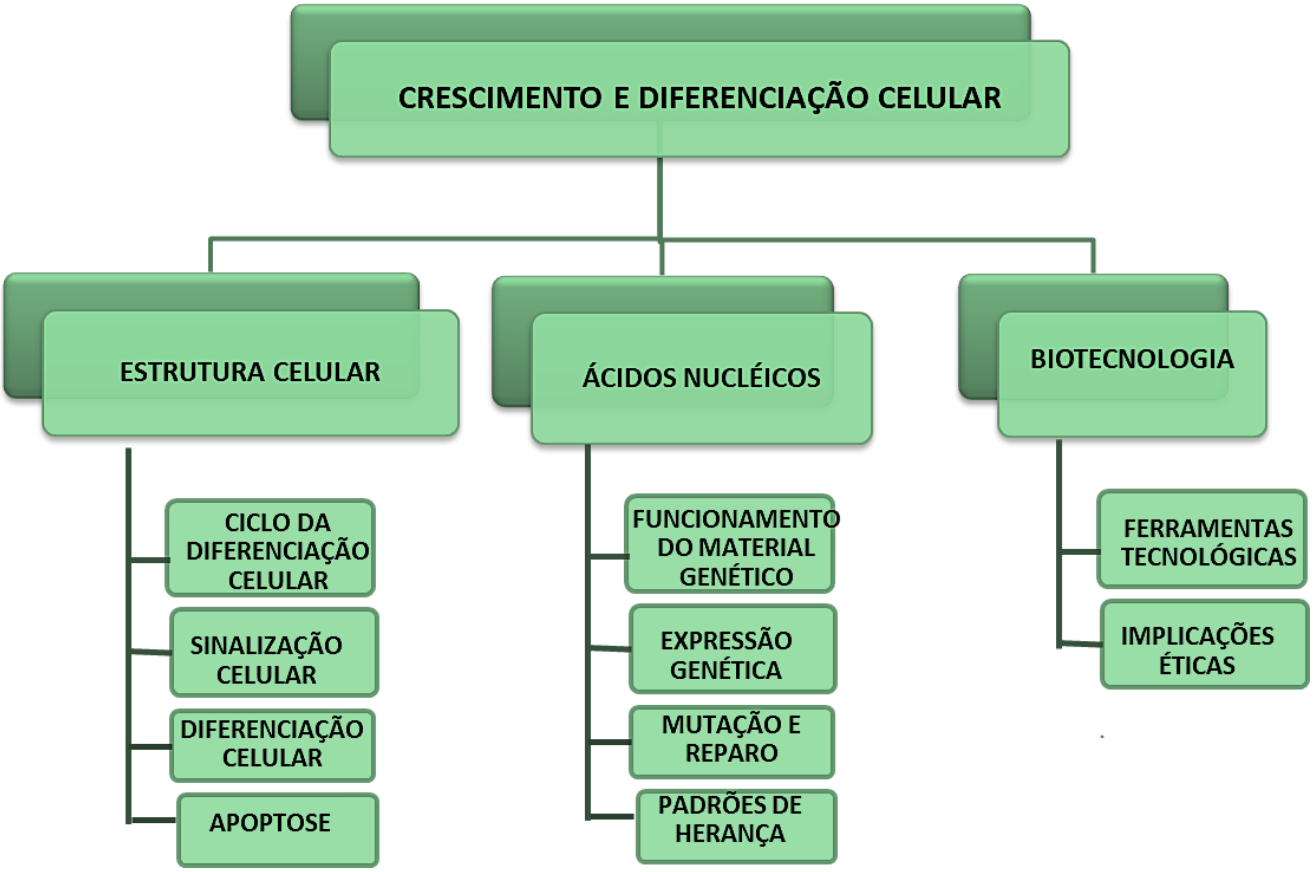
5. OBJETIVOS

1. Compreender a estrutura e o funcionamento da célula, incluindo o ciclo celular e as vias de sinalização.
2. Estudar os processos de diferenciação celular e sua importância no desenvolvimento dos tecidos.
3. Analisar as alterações no desenvolvimento e proliferação celular e suas consequências.
4. Analisar os mecanismos de envelhecimento celular, apoptose e distúrbios do desenvolvimento.
5. Explorar as bases moleculares da hereditariedade, incluindo ácidos nucleicos, transcrição, tradução e expressão gênica. Investigar a epigenética, mutação, reparo e padrões de herança.
6. Discutir as aplicações e implicações éticas das tecnologias de genética e biologia molecular na medicina.
7. Integrar os aspectos morfofuncionais relacionados aos temas estudados, aplicando-os na prática clínica.

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Sessões tutoriais, aulas práticas nos laboratórios morfofuncionais (LMF), mesas redondas e outras dinâmicas de grupo. A metodologia inclui Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE), Team-Based Learning (TBL) e o uso de roteiros estruturados para guiar o processo de ensino-aprendizagem nas aulas práticas em LMF, com a utilização de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

7. ÁRVORE TEMÁTICA



8. AVALIAÇÃO

- **Avaliação Diagnóstico-Formativa** tem a função de localizar as necessidades de aprendizagem do discente durante o processo. Essa avaliação é contínua, processual e sistematizada por meio de critérios estabelecidos, sendo realizada durante os momentos de tutoria. Valoriza-se o *feedback,* à autoavaliação e a avaliação entrepares.
- **Avaliação Somativa** reflete atributos consistentes da medida de desempenho do discente, tendo um peso maior no processo avaliativo, pois apresenta o potencial de avaliar aquisição de conhecimentos e habilidades após um conjunto de estratégias desenvolvidas ao longo do processo de ensino com uso de instrumentos aplicados de forma individual (prova).
    - A prova somativa terá duração de 2 horas a partir do seu início.
    - Estudantes em condições especiais, indicados pelo SER UP, terão tempo estendido ou farão prova em sala separada.

- O registro acadêmico da nota será expresso em grau numérico de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
- A devolutiva da prova ocorrerá, unicamente, em dia e hora previamente avisados aos alunos pelo coordenador da unidade curricular.
- Após a devolutiva da prova o aluno terá até 7 dias para entrar com processo de revisão de nota/ correção. Esse processo deverá ser aberto na secretaria do curso de Medicina.
- O professor terá os mesmos 7 dias para a devolutiva do processo de revisão de nota.

COMPOSIÇÃO DAS NOTAS:

NOTA 1 (N1) = 10 pontos

Sobre a composição da nota N1:

1. Avaliação Diagnóstica-Formativa (formada pelas notas geradas nos encontros tutoriais).
   Valor = 2,0 pontos
   - **Critérios Observados**
     - Ficha de Avaliação- explanação, pontualidade, respeito, conhecimento e outros.
2. Avaliação Somativa - composta por questões subjetivas e questões objetivas.
   Valor = 8,0 pontos
   - **Critérios de Elaboração**
     - **Número de Questões:** No mínimo 20 questões.
     - **Distribuição:** Questões distribuídas em partes discursivas e objetivas.
     - **Valor das Partes:** Cada parte (discursiva e objetiva) deve corresponder a 50% do valor total da prova e ao número de questões, com 50% discursivas e 50% objetivas.
     - **Características das Questões:** Questões devem ser contextualizadas, avaliando a capacidade crítica e reflexiva dos alunos.
     - **CONTEÚDO ACUMULATIVO:** Todo o conteúdo estudado no primeiro bimestre poderá ser abordado na 1º Prova (N1).

NOTA 2 (N2) = 10 pontos

Sobre a composição da nota N2:

1. Avaliação Diagnóstica-Formativa (formada pelas notas geradas nos encontros tutoriais).
   Valor = 2,0 pontos
   - **Critérios Observados**
     - Ficha de Avaliação- explanação explanação, pontualidade, respeito, conhecimento e outros.
2. Avaliação Somativa - composta por questões subjetivas e questões objetivas.
   Valor = 8,0 pontos
   - **Critérios de Elaboração**
     - **Número de Questões:** No mínimo 20 questões.
     - **Distribuição:** Questões distribuídas em partes discursivas e objetivas.

- **Valor das Partes:** Cada parte (discursiva e objetiva) deve corresponder a 50% do valor total da prova e ao número de questões, com 50% discursivas e 50% objetivas.
- **Características das Questões:** Questões devem ser contextualizadas, avaliando a capacidade crítica e reflexiva dos alunos.
- **CONTEÚDO ACUMULATIVO:** Os assuntos estudados no primeiro bimestre e abordados na 1º Prova (N1) serão contemplados, juntamente com o conteúdo estudado no segundo bimestre, na 2º Prova (N2), uma vez que os conteúdos estão vinculados.

SEGUNDA CHAMADA

O estudante que não realizar a N1 ou a N2 poderá solicitar **SEGUNDA CHAMADA**, mediante requerimento no Portal do Aluno, apresentação de justificativa comprovada e pagamento de taxa correspondente, conforme o Calendário Acadêmico. A segunda chamada destina-se exclusivamente à reposição da avaliação não realizada.

CÁLCULO DA MÉDIA PACIAL (MP)

A Média Parcial será calculada pela fórmula **MP = (N1+ N2) ÷ 2.** O estudante com Média Parcial igual ou superir a **6,0 (seis)** será aprovado. O estudante que obtiver nota inferior a 6,0 (seis) poderá realizar a **AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (ARA)**.

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (ARA).

- **Critérios de Elaboração**
  - **Número de Questões:** No mínimo 20 questões.
  - **Distribuição:** Questões distribuídas em partes discursivas e objetivas.
  - **Valor das Partes:** Cada parte (discursiva e objetiva) deve corresponder a 50% do valor total da prova e ao número de questões, com 50% discursivas e 50% objetivas.
  - **Características das Questões:** Questões devem ser contextualizadas, avaliando a capacidade crítica e reflexiva dos alunos.
  - **CONTEÚDO ACUMULATIVO:** Todo o conteúdo estudado na unidade escolar.
  - **Valor da ARA:** De 0 (zero) a 10 (dez).
  - A Média Final será calculada pela fórmula **MF = (MP + ARA) ÷ 2**.

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

Conforme Resolução do Conselho Superior (Resolução Consu nº 23, de 29/06/2026):

- Será considerado **aprovado** o estudante que obtiver ***frequência mínima de 75%*** nas atividades da Unidade Curricular e ***Média Parcial (MP) igual ou superior a 6,0***, calculada pela média aritmética simples das notas de N1 e N2, não havendo arredondamento.
- O estudante com MP inferior a 6,0 poderá realizar a Avaliação de Recuperação da Aprendizagem (ARA), sendo aprovado se alcançar Média Final (MF) igual ou superior a 6,0, calculada pela fórmula MF = (MP + ARA) ÷ 2, aplicando-se o arredondamento institucional apenas à Média Final, com aprovação a partir de 5,75, registrada como 6,0.
- O estudante que deixar de realizar a N1 ou N2 poderá requerer prova de segunda

chamada, mediante solicitação no prazo previsto no Calendário Acadêmico, apresentação de documentação comprobatória e pagamento da taxa administrativa, nos casos previstos pela Instituição (doença, falecimento de familiar, convocação judicial ou militar e participação em eventos oficiais autorizados).

- A nota obtida na segunda chamada substituirá integralmente a nota da avaliação correspondente, não sendo admitida para melhoria de nota nem havendo segunda chamada para a ARA.

Observações:

- Questões de prova anuladas terão seus pontos distribuídos de acordo com a definição do tutor coordenador da disciplina.
- ***Durante as atividades desta unidade curricular, o uso de aparelhos celulares e demais dispositivos pessoais é restrito a situações emergenciais ou a atividades expressamente propostas pelo professor. Em avaliações, aplica-se a proibição integral prevista na Circular n.º 004/2026. O descumprimento sujeita o estudante às medidas disciplinares do Regimento Interno, a começar pela advertência oral."***

9. CRONOGRAMA AES 2

ENCONTRO	DATA	DIA DA SEMANA	ATIVIDADE	
1	17/09	quinta-feira	**Apresentação da AES 02** ABERTURA **P1** – Genoma e estrutura do material genético	
2	21/09	segunda-feira	FECHAMENTO **P1** Genoma e estrutura do material genético	ABERTURA **P2** Funcionamento do material genético
3	24/09	quinta-feira	FECHAMENTO **P2** Funcionamento do material genético	ABERTURA **P3** Regulação da expressão gênica
4	28/09	segunda-feira	FECHAMENTO **P3** Regulação da expressão gênica	ABERTURA **P4** Diferenciação celular
5	01/10	quinta-feira	FECHAMENTO **P4** Diferenciação celular	ABERTURA **P5** Mutação gênica e Reparo do DNA
6	05/10	segunda-feira	**N1 - PRIMEIRA AVALIAÇÃO SOMATIVA TUTORIAL (P1 ao P4)**	
7	08/10	quinta-feira	FECHAMENTO **P5** Mutação gênica e Reparo do DNA	ABERTURA **P6** Alterações Cromossômicas
			Devolutiva Avaliação Somativa N1	
8	12/10	segunda-feira	**FERIADO – Nossa Senhora Aparecida**	
9	15/10	quinta-feira	FECHAMENTO **P6** Alterações Cromossômicas	ABERTURA **P7** Padrões de herança genética
10	19/10	segunda-feira	FECHAMENTO **P7** Padrões de herança genética.	
11	22/10	quinta-feira	**N2 - SEGUNDA AVALIAÇÃO SOMATIVA TUTORIAL (P5 ao P8)**	
13	26/10	segunda-feira	**Devolutiva Avaliação Somativa N2**	
	10/12	**quinta-feira**	**N3 - AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA**	

10.CONFERÊNCIAS

ENCONTRO	DATA	DIA DA SEMANA	TEMA	PALESTRANTE
1	21/09	segunda-feira	Ácidos nucleicos e as vias da informação genética	Prof. Dr. Osmundo Brilhante
2	19/10	quinta-feira	Ferramentas Biotecnológicas	Prof. Dr. Érico Rosas

11.BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Básica	1. ALBERTS, Bruce. **Biologia Molecular da Célula**. Porto Alegre: Artmed, 2017. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714232/. Acesso em: 01 jul. 2024 2. JUNQUEIRA, L C.; CARNEIRO, José. **Biologia Celular e Molecular.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527739344/. Acesso em: 01 jul. 2024. 3. GARTNER, Leslie P. Tratado de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595159003/. Acesso em: 01 jul. 2024.
Bibliografia Complementar	1. CARVALHO, Hernandes F. **A célula**. São Paulo: Editora Manole, 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555762396/. Acesso em: 01 jul. 2024. 2. GILBERT, Scott F.; BARRESI, Michael J F. **Biologia do Desenvolvimento**. Porto Alegre: Artmed, 2019 Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715147/. Acesso em: 01 jul. 2024. 3. GRIFFITHS, Anthony J F. **Introdução à Genética**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527738682/. Acesso em: 01 jul. 2024. 4. HALL, John E.; HALL, Michael E. Guyton & Hall: **Tratado de Fisiologia Médica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595158696/. Acesso em: 01 jul. 2024. 5. URRY, Lisa A.; CAIN, Michael L.; WASSERMAN, Steven A.; et al. **Biologia de Campbell**. Porto Alegre: Artmed, 2022. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558820680/. Acesso em: 01 jul. 2024.